

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа 2

Выполнил:

Захматов Юрий

Группа:

K3341

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Опираясь на документ, сформированный в рамках ДЗ4, реализуйте разделение вашего бэкенд-приложения на микросервисы.

Ход работы

1. Анализ монолита

- Изучил существующий код монолитного Spring Boot приложения (аренда жилья)
- Выделил бизнес-контексты: Auth, User, Property, Booking, Payment, Chat, Reviews
- Определил границы сервисов и их ответственность

2. Проектирование архитектуры

- Разработал микросервисную архитектуру с API Gateway (Spring Cloud Gateway)
- Настроил Service Discovery через Eureka Server
- Определил способы взаимодействия: синхронное (Feign) между сервисами
- Спроектировал разделение БД: 6 отдельных БД (auth_db, property_db, booking_db, payment_db, chat_db, review_db)

3. Выделение сервисов

Сервис	Описание	Порт
Auth Service	Регистрация, логин, JWT токены, профиль пользователя	0
User Service	Профиль пользователя (ФИО, телефон, email)	0
Property Service	Объявления, удобства, изображения	0

Booking Service	Бронирования, статусы	0
Payment Service	Платежи	0
Chat Service	Чаты и сообщения	0
Reviews Service	Отзывы и рейтинги	0
API Gateway	Единая точка входа, маршрутизация	8080
Eureka Server	Service Discovery	8081

4. Разделение кода

- Выделил из монолита отдельные модули
- Скопировал соответствующие пакеты в каждый сервис
- Удалил прямые зависимости между сервисами (убрал импорты чужих репозиторийев)
- Заменял сущности с @ManyToOne на Long поля (логические связи)

5. Настройка безопасности

- Вынес JWT генерацию в Auth Service
- Настроил валидацию JWT в каждом сервисе через общий JwtAuthenticationFilter
- Создал кастомный JwtPrincipal для получения userId и role из токена
- Настроил Spring Security в каждом сервисе:
 - Публичные эндпоинты (GET /properties/**) — без токена
 - Защищённые эндпоинты — с токеном

6. Настройка взаимодействия через Feign

Заменял прямые вызовы репозиторийев на Feign клиенты:

Вызывающий сервис	Целевой сервис	Endpoint
-------------------	----------------	----------

Booking Service	Property Service	/api/v1/properties/{id}/owner, /api/v1/properties/{id}/is_exists
Booking Service	Payment Service	/api/v1/properties/{id}/bookings/{id}/payments
Payment Service	Booking Service	/api/v1/properties/{id}/bookings/{id}
Chat Service	User Service	/api/v1/users/me/{id}
Reviews Service	Property Service	/api/v1/properties/{id}/is_exists

Настроил передачу JWT токена в Feign запросах через @RequestHeader

7. Настройка API Gateway

- Настроил маршруты в Gateway для всех сервисов

8. Настройка Eureka Server

- Запустил Eureka Server на порту 8081
- Зарегистрировал все сервисы в Eureka через application.yml
- Настроил server.port=0 для случайных портов и non-secure-port для корректной регистрации

9. Тестирование взаимодействия

- Проверил регистрацию и логин через Gateway
- Проверил получение JWT токена
- Проверил создание объявления через Gateway (с токеном)
- Проверил получение списка объявлений без токена (публичный эндпоинт)
- Проверил создание бронирования через Gateway

- Проверил подтверждение бронирования (вызов Property Service и Payment Service через Feign)

Все тесты из предыдущей лабы прошли.

Вывод

В результате работы было реализовано разделение монолита из 1 лабораторной на микросервисы, по принцип database-per-service. Микросервисы могут общаться между собой через Feign, все взаимодействие с клиентом происходит по api-gateway, за адресами микросервисов внутри api-gateway следит eureka-server.